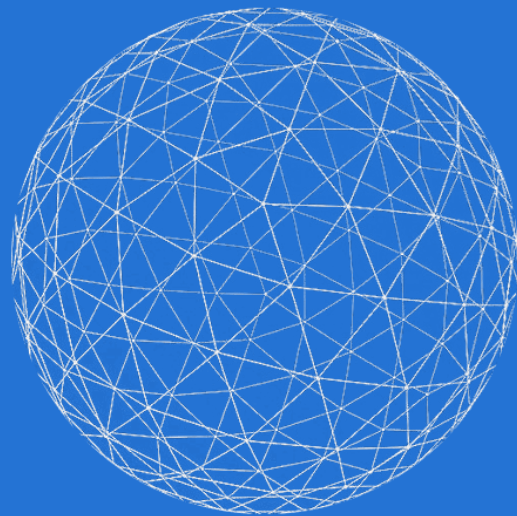




使用深度摄像头与激光雷达获 取道路信息数据





CONTENTS

目录

- 1 认识深度相机
- 2 激光雷达传感器测距原理



教学目标和重难点

➤ 教学目标

1. 了解深度摄像头的测距原理

重点

2. 掌握获取深度摄像头数据的方法

难点

3. 了解激光雷达测距原理。

难点



① 认识深度相机

➤ 深度相机(TOF)的工作原理

- ◆ TOF (Time of flight) 直译为“飞行时间”。其测距原理是通过给目标连续发送光脉冲，然后用传感器接收从物体返回的光，通过探测光脉冲的飞行（往返）时间来得到目标物距离。这种技术跟3D激光传感器原理基本类似，只不过3D激光传感器是逐点扫描，而TOF相机则是同时得到整幅图像的深度（距离）信息。

➤ 深度相机(TOF)的组成

◆ 1、照射单元

- 照射单元需要对光源进行脉冲调制之后再进行发射，调制的光脉冲频率可以高达100MHz。因此，在图像拍摄过程中，光源会打开和关闭几千次。各个光脉冲只有几纳秒的时长。相机的曝光时间参数决定了每次成像的脉冲数。
- 要实现精确测量，必须精确地控制光脉冲，使其具有完全相同的持续时间、上升时间和下降时间。因为即使很小的只是一纳秒的偏差即可产生高达15 c m的距离测量误差。
- 如此高的调制频率和精度只有采用精良的LED或激光二极管才能实现。
- 一般照射光源都是采用人眼不可见的红外光源。

➤ 深度相机(TOF)的组成

2、光学透镜

- 用于汇聚反射光线，在光学传感器上成像。不过与普通光学镜头不同的是这里需要加一个带通滤光片来保证只有与照明光源波长相同的光才能进入。这样做的目的是抑制非相干光源减少噪声，同时防止感光传感器因外部光线干扰而过度曝光。

3、成像传感器

- TOF的相机的核心。该传感器结构与普通图像传感器类似，但比图像传感器更复杂，它包含2个或者更多快门，用来在不同时间采样反射光线。因此，TOF芯片像素比一般图像传感器像素尺寸要大得多，一般100um左右。

➤ 深度相机(TOF)的组成

4、控制单元

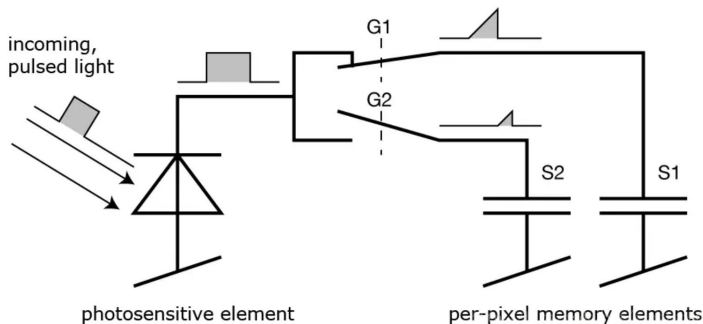
- 相机的电子控制单元触发的光脉冲序列与芯片电子快门的开/闭精确同步。它对传感器电荷执行读出和转换，并将它们引导至分析单元和数据接口。

5、计算单元

- 计算单元可以记录精确的深度图。深度图通常是灰度图，其中的每个值代表光反射表面和相机之间的距离。为了得到更好的效果，通常会进行数据校准。

➤ 深度相机(TOF)如何测距

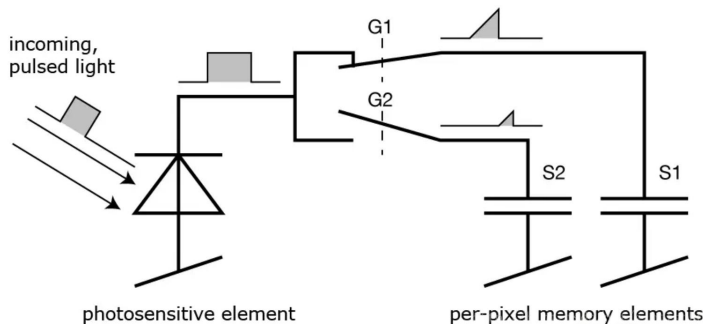
照射光源一般采用方波脉冲调制，这是因为它用数字电路来实现相对容易。深度相机的每个像素都是由一个感光单元（如光电二极管）组成，它可以将入射光转换为电流，感光单元连接着多个高频转换开关（下图的G1，G2）可以把电流导入不同的可以储存电荷(下图S1，S2)的电容器里。



➤ 深度相机(TOF)如何测距

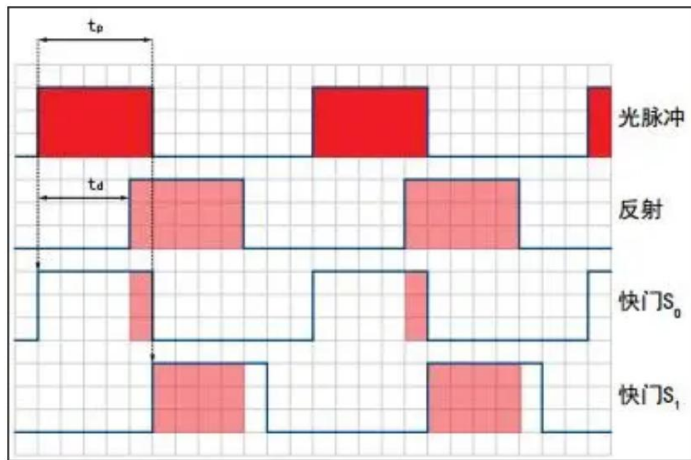
相机上的控制单元打开光源然后再关闭，发出一个光脉冲。在同一时刻，控制单元打开和关闭芯片上的电子快门。由光脉冲以这种方式产生的电荷S0存储在感光元件上。

然后，控制单元第二次打开并关闭光源。这次快门打开时间较晚，即在光源被关闭的时间点打开。现在生成的电荷S1也被存储在感光元件上。



➤ 深度相机(TOF)如何测距

因为单个光脉冲的持续时间非常短，此过程会重复几千次，直到达到曝光时间。然后感光传感器中的值会被读出，实际距离可以根据这些值来计算。



➤ 深度相机(TOF)如何测距

记光的速度为 c ， t_p 为光脉冲的持续时间， S_0 表示较早的快门收集的电荷， S_1 表示延迟的快门收集的电荷，那么距离 d 可以由如下公式计算：

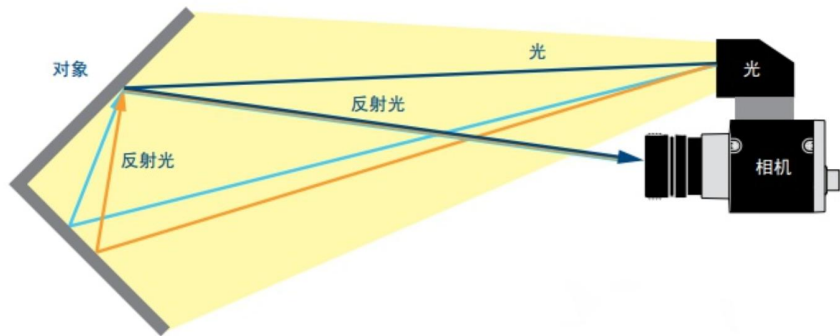
$$d = \frac{c}{2} \times t_p \times \frac{S_1}{S_0 + S_1}$$

- 最小的可测量距离是：在较早的快门期间 S_0 中收集了所有的电荷，而在延迟的快门期间 S_1 没有收集到电荷，即 $S_1 = 0$ 。代入公式会得出最小可测量距离 $d=0$ 。
- 最大的可测量的距离是：在 S_1 中收集了所有电荷，而在 S_0 中根本没有收集到电荷。然后，该公式得出 $d = 0.5 \times c \times t_p$ 。因此最大可测量距离是通过光脉冲宽度来确定的。例如， $t_p = 50 \text{ ns}$ ，代入上式，得到最大测量距离 $d = 7.5 \text{ m}$ 。

➤ TOF会受到什么影响

1、多重反射。

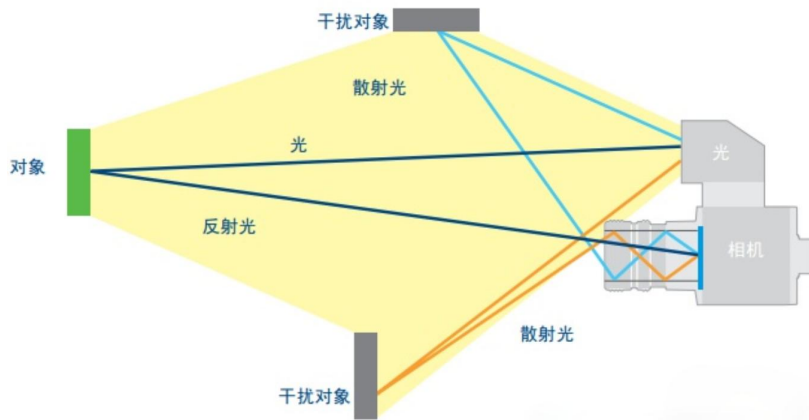
距离测量要求光只反射一次。但是镜面或者一些角落会导致光线的多次反射，这会导致测量失真。如果多重反射使得光线完全偏转，则没有反射光线进入相机，从而无法正确测量反射面的距离。反之，如果其他方向的光通过镜面反射进入芯片，则可能会发生过度曝光。见下图。



➤ TOF会受什么影响

2、散射光

在镜头内或在镜头后面发生多余反射会出现散射光，如下图所示，散射光会导致图像褪色，对比度下降等不良影响。所以要避免在相机正前方有强烈反光的物体存在。



➤ TOF会受什么影响

3、环境光

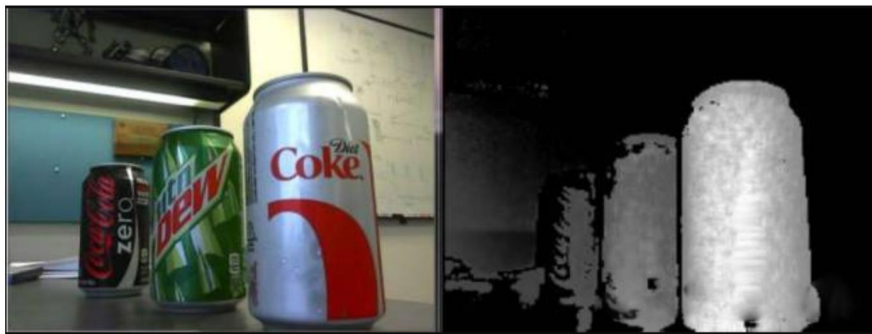
前面说过，深度相机镜头上会有一个带通滤光片来保证只有与照明光源波长相同的光才能进入，这样可以抑制非相干光源提高信噪比。这种方式确实能够比较有效地过滤掉人造光源，但是，我们常见的日光几乎能够覆盖整个光谱范围，这其中包括和照明光源一样的波长，在某些情况下（如夏天的烈日）这部分光强可以达到很大，会导致感光传感器出现过度曝光。因此相机如果想在這種条件下正常工作，仍然需要额外的保护机制。

4、温度

电子元件的精度受温度的影响。所以当温度波动时会影响电子元件的性能，从而影响到脉冲调制的精度。前面说过一纳秒的脉冲偏差即可产生高达15 cm的距离测量误差，因此相机要做好散热，这样才能保证测量精度。

➤ 深度相机输出

TOF相机内部每个像素经过上述过程都可以得到一个对应的距离，所有的像素点测量的距离就构成了一幅深度图，如下图所示。左边是原图，右边是对应的深度图。



可以看到深度图其实是一张灰度图，它是一张三维的图：水平垂直坐标对应像素位置，该位置的灰度值对应的是该像素距离摄像头的距离。所以深度图中的每个像素可以表示空间中一个点的三维坐标，所以深度图中的每个像素也称为体像素（voxel）。



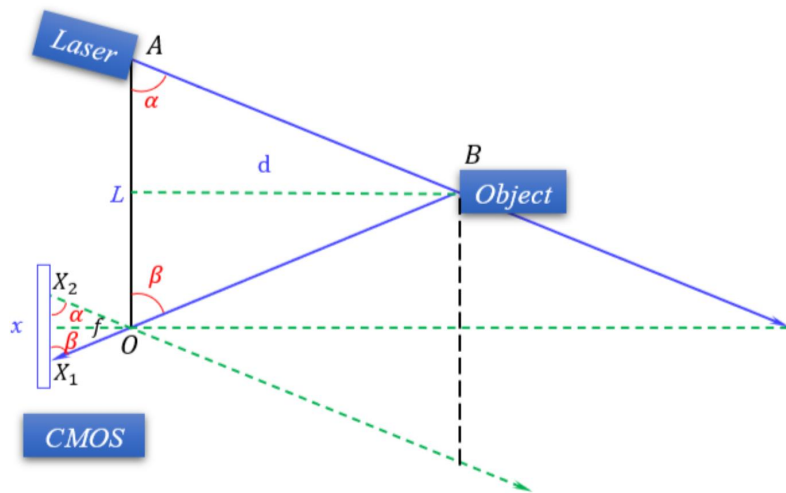
② 激光雷达传感器测距原理

激光雷达传感器测距原理

常见的激光雷达主要有三角测距和TOF两大类型。

➤ 三角测距

如图所示，为三角测距激光雷达的原理图。首先激光发射器 (Laser) 发射激光，打到物体 (Object) 表面时，将反射至CMOS相机处，经过相机焦点与图像交于 X_1 。



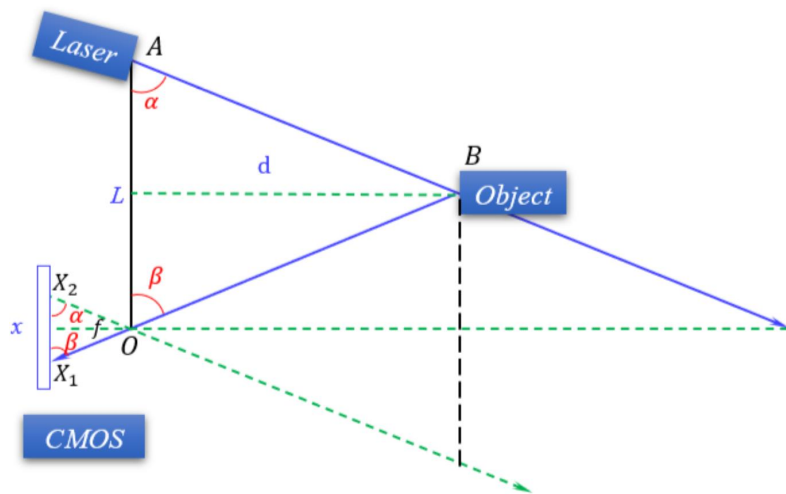
激光雷达传感器测距原理

三角测距

经过相机焦点O做激光的平行线交相机成像于 X_2 处， X_1
 X_2 间距离为 x ，相机焦距为 f 。易得 $\triangle OAB \sim \triangle X_1X_2O$ ，则可以
 得到测量值 d 的表达式：

$$\frac{L}{x} = \frac{f}{L}$$

$$d = f \frac{L}{x}$$



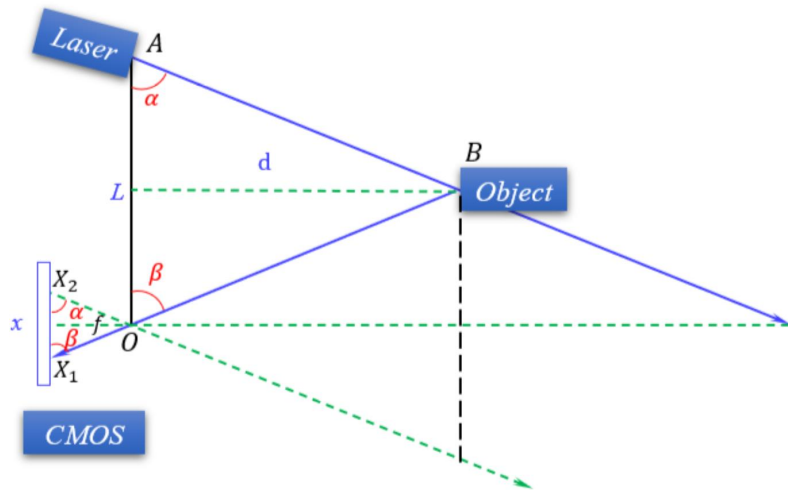
激光雷达传感器测距原理

三角测距

式中, f 为 CMOS 相机焦距大小; L 为激光发射器与 CMOS 相机间距; 参量 x 可由三角函数得到:

$$x = \frac{f}{\tan \alpha} + \frac{f}{\tan \beta}$$

$$x = f \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta}$$

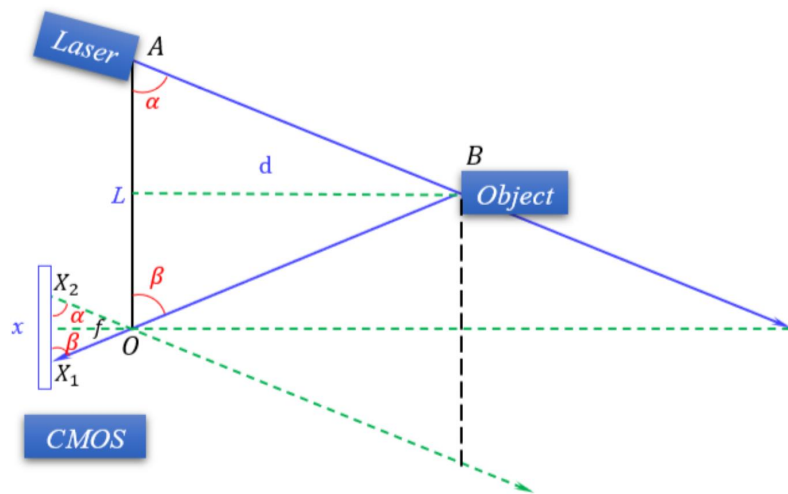


激光雷达传感器测距原理

三角测距

其中， α 为激光发射器发射角度，角度 β 可由相机内参矩阵计算得到。将 x 带入测量值表达式，进行化简：

$$d = L \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$$





激光雷达传感器测距原理

➤ 三角测距

三角测距法参量表如下：

参量	含义
α	激光发射角，标定后固定
β	相机接收角
L	激光发射器与相机间距离，标定后固定
f	相机焦距，固定值
d	激光测距值
x	中间变量，图像上 X_1X_2 间距离



激光雷达传感器测距原理

➤ 三角测距

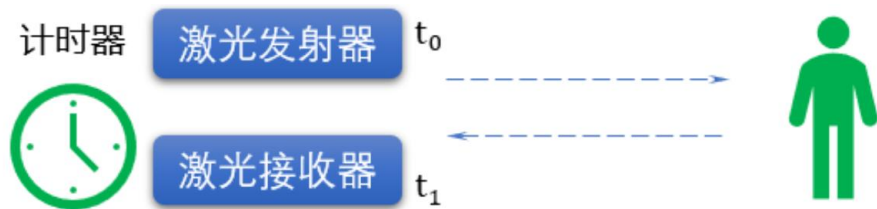
采用三角测距原理制成的激光雷达传感器具有以下特点：

- 成本低、价格便宜
- 中近距离精度较高
- 远距离精度较差
- 易受干扰，一般用于室内定位

当测量物体较远，即 d 值较大时，所引起的 x 变化较小，精度较差。

激光雷达传感器测距原理

➤ TOF测距



飞行时间 (Time of flight) 利用光速进行测距，若激光发射器在 t_0 时刻发射一束激光，打到物体上并反射，在 t_1 时刻激光接收器接收到，则测量距离可用如下表达式计算：

$$D = C \frac{(t_1 - t_0)}{2}$$

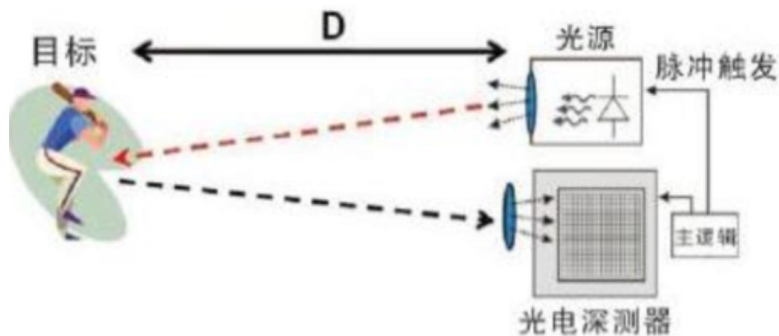
式中， C 表示光速 $3 \times 10^9 \text{ m/s}$ $3 \times 10^9 \text{ m/s}$ 。

由于光速过快，对计时器精度要求高，测量精度1m对应时间精度ns；测量精度cm则对应时间精度ps。

激光雷达传感器测距原理

➤ TOF测距

故而，在实际应用中通常采用测量型号相位代替直接测量时间，如下图所示。



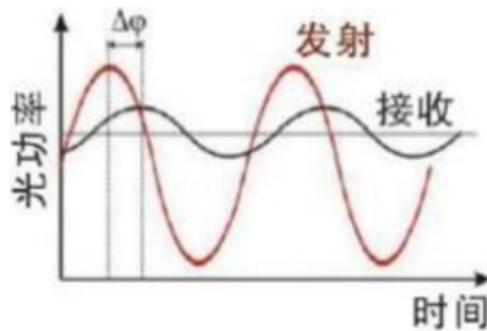
TOF时间



激光雷达传感器测距原理

➤ TOF测距

故而，在实际应用中通常采用测量型号相位代替直接测量时间，如下图所示。



波形相位差



激光雷达传感器测距原理

➤ TOF测距

则时间可用相位差进行计算。

$$\Delta t = \frac{\Delta \varphi}{2\pi f_m}$$
$$D = C \frac{\Delta t}{2} = C \frac{\Delta \varphi}{4\pi f_m}$$



激光雷达传感器测距原理

➤ TOF测距

则时间可用相位差进行计算。

参量	含义
t_0	激光发射时间
t_1	激光接收时间
C	光速 $3 \times 10^9 \text{ m/s}$
$\Delta\varphi$	激光收发波形相位差
D	激光测距值
f_m	一个周期的频率



激光雷达传感器测距原理

➤ TOF测距

采用飞行时间原理制成的激光雷达传感器特点如下：

- 价格昂贵
- 中远距离精度高、近距离较差
- 测距范围广
- 抗干扰能力强，可用于室外定位

当测量物体较近，即D值较小时，由于对计时器精度较高，故而测量精度一般。



Thank You

AI改变生活